



“字符流”概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

字符流概述



字符流是通过封装字节流来实现的，按照不同的编码，一次可以读取多个字节，构成特定的字符。



Readers



Writers

字符流



基础知识：字符与字符编码

默认字符编码：UTF-8，这个也是推荐使用编码方式，得到了广泛的应用。

相同的字符，不同的编码，通常会对应不同的数值。

Symbol: abc

ASCII: [97, 98, 99]

ISO-8859-1: [97, 98, 99]

UTF-8: [97, 98, 99]

UTF-16: [-2, -1, 0, 97, 0, 98, 0, 99]

UTF-16 BE: [0, 97, 0, 98, 0, 99]

UTF-16 LE: [97, 0, 98, 0, 99, 0]

Symbol: 中国

ASCII: [63, 63]

ISO-8859-1: [63, 63]

UTF-8: [-28, -72, -83, -27, -101, -67]

UTF-16: [-2, -1, 78, 45, 86, -3]

UTF-16 BE: [78, 45, 86, -3]

UTF-16 LE: [45, 78, -3, 86]

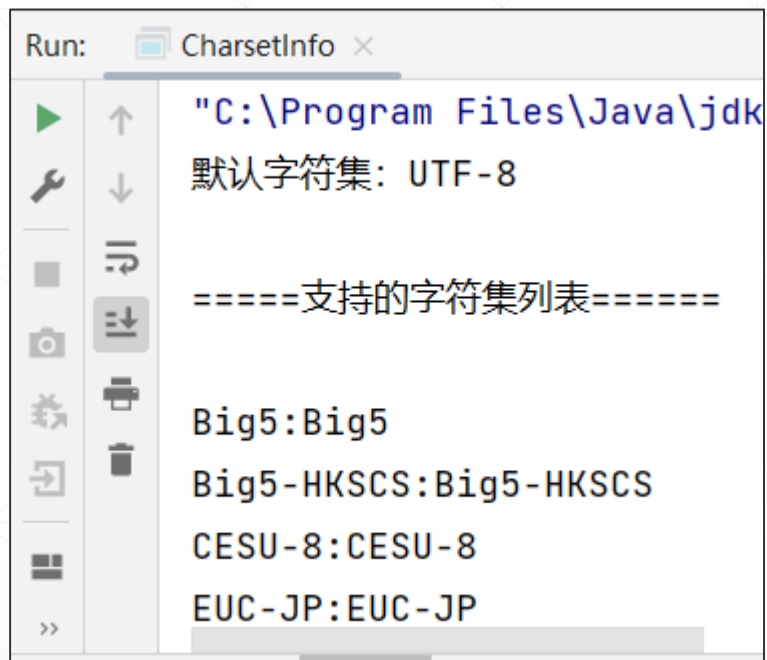
StandardCharsets		
StandardCharsets()		
	UTF_8	Charset
	US_ASCII	Charset
	UTF_16	Charset
	ISO_8859_1	Charset
	UTF_16BE	Charset
	UTF_16LE	Charset

示例: EncodingDetails.java

了解可用的字符集

```
public class CharsetInfo {  
    public static void main(String[] args) {  
        //获取默认字符集  
        System.out.println("默认字符集: " + Charset.defaultCharset());  
        System.out.println("\n====支持的字符集列表====\n");  
        //获取当前JVM所支持的所有字符集  
        var charsets : SortedMap<String, Charset> = Charset.availableCharsets();  
        charsets.forEach((key, charset) -> {  
            System.out.println(key + ":" + charset);  
        });  
    }  
}
```

示例: CharsetInfo.java



Run: CharsetInfo x

"C:\Program Files\Java\jdk

默认字符集: UTF-8

====支持的字符集列表====

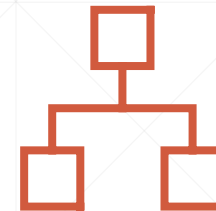
Big5:Big5

Big5-HKSCS:Big5-HKSCS

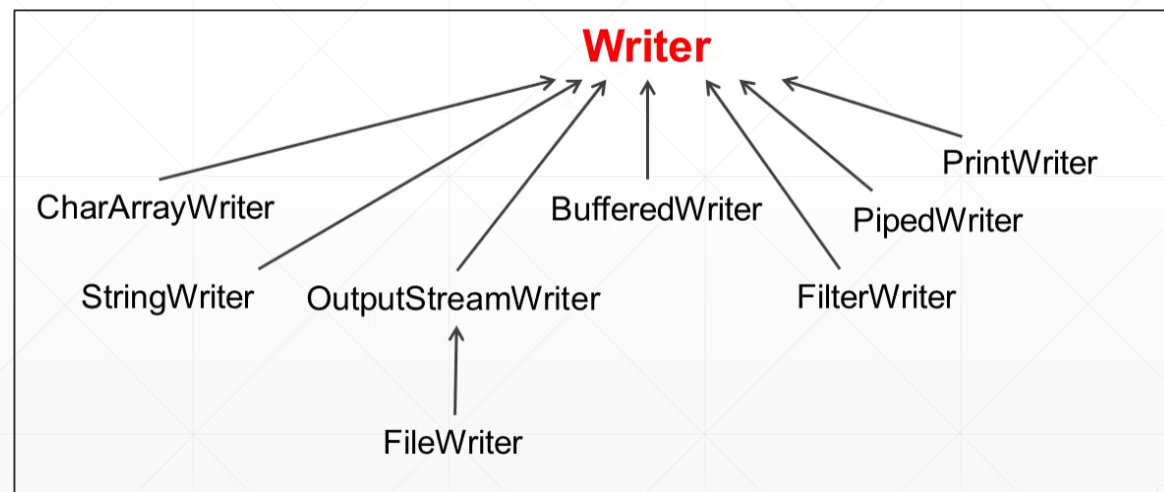
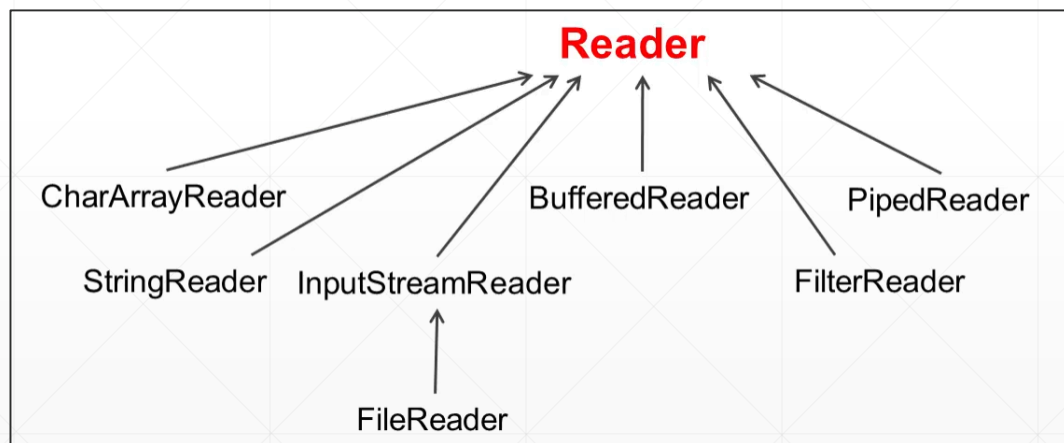
CESU-8:CESU-8

EUC-JP:EUC-JP

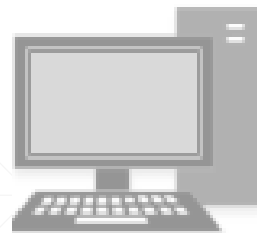
字符流相关类型



字符流的顶层基类是Reader和Writer，它们都是抽象类，在实际开发中，真正用到的是其子类：



示例



//使用CharArrayReader输出字符数组的所有元素

```
private static void printElementsOfCharArray(char[] charArr)
    throws IOException {
    try(var cr = new java.io.CharArrayReader(charArr)){
        int x;
        while ((x = cr.read()) != -1) {
            System.out.print((char) x);
        }
    }
}
```

CharArrayReader.java

```
private static void useCharArrayReader()
    throws IOException {
    char[] englishChars = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e',
        'f', 'g', 'h', 'i', 'j'};
    printElementsOfCharArray(englishChars);
    System.out.println();
    char[] chineseWords={'中', '文', '字', '符'};
    printElementsOfCharArray(chineseWords);
}
```